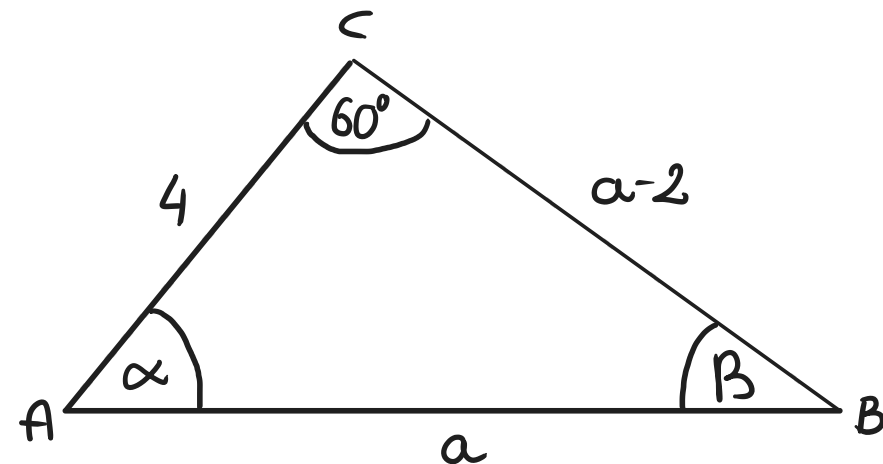


Zad.2 W trójkącie ABC mamy dane: $|AC|=4$, $|BC|=|AB|-2$, oraz $|\sphericalangle ACB|=60^\circ$. Oblicz sinusy kątów CAB i ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy niewiadomą „a” za pomocą tw. cosinusów:

$$\begin{aligned} a^2 &= 4^2 + (a-2)^2 - 2 \cdot 4 \cdot (a-2) \cdot \cos 60^\circ \\ a^2 &= 16 + a^2 - 4a + 4 - 8 \cdot (a-2) \cdot \frac{1}{2} \\ 0 &= 16 - 4a + 4 - 4a + 8 \\ 0 &= 28 - 8a \quad | +8a \\ 8a &= 28 \\ a &= \frac{28}{8} = \frac{7}{2} \Rightarrow |AB| = \frac{7}{2}, \quad |BC| = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

3) Wyznaczamy $\sin \alpha$ i $\sin \beta$ poprzez twierdzenie sinusów:

$$\frac{4}{\sin \beta} = \frac{\frac{7}{2}}{\sin 60^\circ}$$

$$\frac{4}{\sin \beta} = \frac{7}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \quad | \cdot \sin \beta$$

$$4 = \frac{7}{\sqrt{3}} \sin \beta \quad | \cdot \frac{\sqrt{3}}{7}$$

$$\sin \beta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

twierdzenie sinusów wykorzystujemy jedynie do wyznaczenia sinusów kątów, więc nie potrzebujemy części związanej z promieniem, wystarczy związek między bokami, a sinusami kątów naprzeciwko:

$$\frac{|AC|}{\sin \beta} = \frac{|AB|}{\sin |\sphericalangle ACB|} \quad \text{oraz} \quad \frac{|BC|}{\sin \alpha} = \frac{|AB|}{\sin |\sphericalangle ACB|}$$

$$\frac{\frac{3}{2}}{\sin \alpha} = \frac{\frac{7}{2}}{\sin 60^\circ} \quad | \cdot \sin \alpha$$

$$\frac{3}{2} = \frac{7}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \sin \alpha$$

$$\frac{3}{2} = \frac{7}{\sqrt{3}} \cdot \sin \alpha \quad | \cdot \frac{\sqrt{3}}{7}$$

$$\sin \alpha = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

$$\text{Odp. } \sin \alpha = \frac{3\sqrt{3}}{14}, \quad \sin \beta = \frac{4\sqrt{3}}{7}.$$